

Apuntes Semana 8 - 14/04/2026

2nd José Jiménez Chacón
Escuela Ing. en Computación
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
josegab18@estudiantec.cr

I. RESPUESTAS DEL QUIZ

A. Diferencia entre Estandarización y Normalización, además anotar las fórmulas.

Estandarización: reescala a un rango de entre $[0, 1]$ o $[-1, 1]$.

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

Normalización: transforma a una media de 0 y a una desviación estándar de 1.

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

B. Como se evalúan las variables categóricas y las numéricas no normales.

Categóricas: Usando χ^2

Numéricas no normales: Spearman Rank Correlation

C. Anotar la fórmula de la métrica Fi-Score

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

D. Describir la diferencia entre Data Reduction y Data Cleaning

Esta pregunta era de respuesta abierta, una respuesta que tuviera relación con lo que se pregunta estaba correcta.

E. Anotar otra dos funciones de activación diferentes a la sigmoide.

- ReLU
- Tangente Hiperbólica

II. CORRECCIONES DE LAS TAREAS

- NO usar código en el paper para explicar lo que se hizo de forma práctica.
- El flujo de dirección de la información en el paper es el siguiente:

- 1) Abstract: mucho más pequeño que la introducción, resume en pocas oraciones el problema, la metodología utilizada, los principales resultados y la conclusión del estudio.
- 2) Introducción: Explicación con más detalle sobre el contexto del problema, lo justifica por qué es relevante investigarlo y plantea el objetivo o hipótesis del trabajo.

3) Metodología: En esta parte describe detalladamente cómo se realizó la investigación, procedimientos, técnicas de análisis y criterios de selección de datos tal que que otra persona pueda replicar el estudio.

4) Análisis de Resultados: Se interpreta los datos obtenidos, destacando los hallazgos más relevantes y relacionándolos con la hipótesis o pregunta de investigación planteada.

5) Anexos(Figuras): se incluyen las tablas, gráficas, imágenes o datos adicionales que respaldan el texto principal, de preferencia todas al final, se referencian en el texto en caso de necesitarse.

NOTA: estas correcciones se tomarán en cuenta de forma evaluativa a partir de la tercera tarea no opcional.

III. REPASO

A. Redes Neuronales

Ahora se debe de hacer clasificación de múlticlasa en vez de clasificación Binaria por medio de una Regresión **Logística Multinomial**, ya que para trabajar con redes neuronales debemos hacer uso de 2 partes:

- **Input Layer/Capa de entrada:** se refiere al tamaño de la entrada de información que tiene el modelo.
- **Output Layer/Capa de salida:** dados los n features utilizados en la capa de entrada, estos deben de darnos una salida coherente.

Además, en la regresión logística cada uno de los features tienen un peso(w_i) asociado, por lo que puede ser tardado entrenar el modelo dependiendo de la cantidad de entradas.

1) *One-hot Vector*: Una forma de representar cada una de las clases que tenemos, con un vector binario del tamaño de la cantidad total de clases que tenemos.

class	one-hot codification
0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8	0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Fig. 1. Ejemplo de un One-hot Vector.

Entonces, entre más features disponga el modelo para decidir, más información deberá enviar a cada uno de los clasificadores para poder decidir a cual clase pertenece.

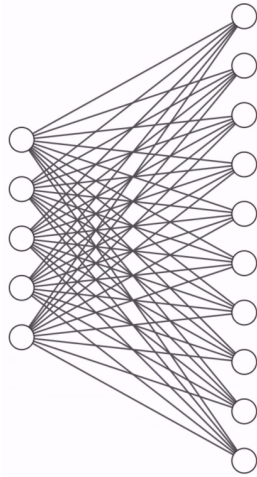


Fig. 2. Figura con múltiples features.

Este último diagram es típico de una **Dense-Layer/FullyConected**.

2) *Vector a Matriz*: para poder procesar los features:

- En vez de calcular cada regresión lineal como vectores.
- Convertimos los vectores a matrices, de esta forma haríamos **una sola operación** y no N.
- Con N siendo el tamaño de la capa siguiente.

NOTA: básicamente, la cantidad de clasificadores serán la **cantidad de filas** y la cantidad de features la **cantidad de columnas** en la nueva matriz.

IV. MATERIA NUEVA

- Podemos agregar tantas capas intermedias como se desee.
- Cada capa intermedia puede tener tantas neuronas como se desee.
- Eso los hace **hiperparámetros**.

Aplicar la **clasificación binaria** a un esquema como estos, se traduce en reducir la cantidad de neuronas en la capa de salida a una sola, tal que esta decida según el umbral de clasificación definido, según los valores obtenidos a través de la capas intermedias, si pertenece a una clase o no.

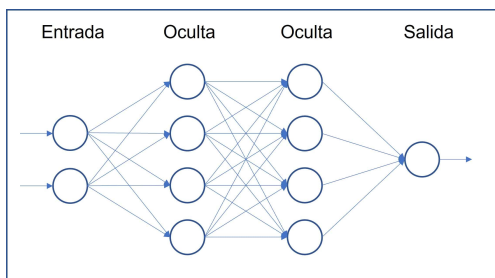


Fig. 3. Esquema con clasificación binaria aplicada.